

工程数学笔记

魏舟

2026 年 6 月 6 日

想记录一下以后学习科研中会经常碰到的数学知识。

就想着不那么严密了。因为我的数学分析学的不是很好。知道什么情况下能用就行。

目录

第 1 章	复数域与复变函数	1
1.1	复数的定义	1
1.1.1	基本定义	1
1.1.2	数集表示	1
1.2	复数的运算与复数集	1
1.3	复数的几何表示	2
1.3.1	性质与证明	3
1.3.2	复数的三角表达式	3
1.4	三维空间中的球面投影（黎曼球）	4
1.4.1	无穷远点与四则运算	5
1.5	复内积空间 $\mathbb{C}^n$	5
1.6	复数的 n 次方根	5
第 2 章	复变函数基础	7
2.1	实数域到复数域的扩充	7
2.1.1	扩充动机	7
2.1.2	扩充步骤	7
2.1.3	扩充后的封闭性	8
2.2	定义与性质	8
2.3	初等函数	9
2.3.1	指数函数	9
2.3.2	对数函数	9
2.3.3	三角函数	9
2.3.4	反三角函数	10
2.3.5	一般幂函数 z^b	10
第 3 章	解析函数	11
3.1	复变函数的极限	11
3.1.1	极限存在的充要条件	11
3.1.2	极限运算法则	11
3.2	复变函数的连续性	12
3.2.1	连续的充要条件	12
3.2.2	连续函数的运算性质	12

3.3	复变函数的导数	12
3.3.1	可导的必要条件: 连续	12
3.4	柯西—黎曼方程 (C-R 方程)	13
3.4.1	推导思路	13
3.4.2	导数计算公式	13
3.5	解析函数	13
3.5.1	可导与解析的区别	13
3.5.2	解析的充要条件	13
3.6	调和函数	14
3.6.1	解析函数与调和函数的关系	14
3.6.2	共轭调和函数	14
第 4 章	共形映射 (Conformal Mapping)	15
4.1	几何意义	15
4.2	共形映射的定义	15
4.2.1	扩充复平面上的共形性	15
4.3	分式线性映射	16
4.4	保圆性与对称点	16
4.4.1	对称点引理	16
4.4.2	保圆性 (Circle-Preserving Property)	17
4.5	交比与映射唯一性	17
4.5.1	交比 (Cross Ratio)	17
4.5.2	唯一确定映射的条件	17
4.6	三种典型映射类型及其推导	18
4.6.1	类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w < 1$	18
4.6.2	类型 II: 单位圆盘 $ z < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w < 1$	18
4.6.3	类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$	19
4.7	初等函数的共形性	19
4.7.1	幂函数	19
4.7.2	指数函数	19
第 5 章	复变函数的积分	21
5.1	复变函数积分的定义	21
5.1.1	积分的计算方法 (参数方程法)	21
5.2	典型例题计算	22
5.3	重要公式与推论	22
5.3.1	复积分的估值不等式	22
5.3.2	计算 $\oint_{ z-z_0 =r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$	23
5.4	原函数与不定积分	23
5.4.1	变上限积分的导数	23
5.4.2	牛顿-莱布尼茨公式	24

5.5	柯西-古萨基本定理	24
5.5.1	闭路变形原理	24
5.6	复合闭路定理与例题	24
第 6 章	留数	25
6.1	留数的定义与留数定理	25
6.1.1	留数的定义	25
6.1.2	留数基本定理	26
6.2	留数的计算方法	26
6.2.1	可去奇点与本性奇点处的留数	26
6.2.2	极点处的留数计算公式	26
6.2.3	无穷远点处的留数	27
6.3	留数的典型应用	27
6.3.1	1. 计算 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分	27
6.3.2	2. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} P(x)/Q(x) dx$ 型广义积分	28
6.3.3	3. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx$ 型积分 (约当引理)	28
6.4	典型例题解析	28
第 7 章	Fourier 变换	31
第 8 章	Laplace 变换	41
8.1	Laplace 变换的定义与存在定理	41
8.1.1	Laplace 变换的定义	41
8.1.2	Laplace 变换的存在定理	41
8.2	Laplace 变换的基本性质	42
8.2.1	线性性质	42
8.2.2	微分性质 (时域微分)	42
8.2.3	积分性质 (时域积分)	43
8.2.4	相似性质	43
8.2.5	卷积性质	43
8.2.6	初值定理与终值定理	44
8.3	用留数计算 Laplace 逆变换	45
8.3.1	典型极点处的留数算法	45
8.4	Laplace 变换的应用	45
8.4.1	典型例题 1: 求解高阶常微分方程初值问题	45
8.4.2	典型例题 2: 求解常微分方程组初值问题	46
第 9 章	Z 变换	49
9.1	Z 变换的定义与收敛域	49
9.1.1	Z 变换的定义	49
9.1.2	收敛域 (ROC)	49
9.2	Z 变换的基本性质	50
9.2.1	线性性质	50
9.2.2	时移性质 (移位性质)	50

9.2.3	z 域尺度变换（序列乘指数序列）	51
9.2.4	时域微分（ z 域求导性质）	51
9.2.5	时域卷积定理	51
9.3	逆 Z 变换的计算方法	51
9.3.1	1. 幂级数展开法（长除法）	52
9.3.2	2. 部分分式展开法	52
9.3.3	3. 留数算法（复反演积分法）	52
9.4	Z 变换的应用：求解差分方程	52
9.4.1	典型例题	53
第 10 章	场论	55
10.1	标量场的梯度	55
10.1.1	方向导数	55
10.1.2	梯度的定义与几何意义	55
10.2	矢量场的散度与旋度	56
10.2.1	散度的定义与物理本质	56
10.2.2	旋度的定义与物理本质	57
10.3	场论两大核心积分定理	57
10.3.1	高斯散度定理	57
10.3.2	斯托克斯定理	57
10.4	哈密顿算子的代数运算法则	58
10.4.1	一阶算子核心恒等式	58
10.4.2	二阶算子与拉普拉斯算子	58
10.5	典型例题解析	59

复数域与复变函数

§ 1.1
复数的定义

1.1.1 基本定义

复数通常表示为 $z = a + bi$ 的形式，其中：

- a 称为实部 (Real part)，记作 $\operatorname{Re}(z)$ 。
- b 称为虚部 (Imaginary part)，记作 $\operatorname{Im}(z)$ 。
- i 是虚数单位，满足方程 $i^2 = -1$ 。

备注 (Remark)

一般来说，任意两个复数不能比较大小。

1.1.2 数集表示

在数学符号中，复数集用 $\mathbb{C}$ 表示。它包含了所有的实数（当 $b = 0$ 时），也就是说实数集 $\mathbb{R}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的子集：

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

§ 1.2
复数的运算与复数集

- 共轭复数的定义：共轭复数的性质： $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- 复数的运算性质：
 - 交换律： $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ ， $z_1 z_2 = z_2 z_1$
 - 结合律： $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ ， $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$

3. 分配律: $(z_1 + z_2)z_3 = z_1z_3 + z_2z_3$, $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$

4. $z + 0 = z = 0 + z$; $z + (-1)z = 0$, $1 \cdot z = z$, $0 \cdot z = 0$

5. $\bar{\bar{z}} = z$

6. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$

7. $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$; $\overline{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \end{pmatrix}$

定理: 共轭虚根定理

若 z 是实系数多项式方程

$$C_0z^n + C_1z^{n-1} + C_2z^{n-2} + \cdots + C_{n-1}z + C_n = 0$$

的根, 其中 $n \in \mathbb{N}$, $C_k \in \mathbb{R}$ ($k = 0, 1, \dots, n$), $C_0 \neq 0$, 则 $\bar{z}$ 也是该方程的根。

证明: 对原方程两边取共轭:

$$\overline{C_0z^n + C_1z^{n-1} + C_2z^{n-2} + \cdots + C_{n-1}z + C_n} = \bar{0}$$

$$\bar{C}_0\bar{z}^n + \bar{C}_1\bar{z}^{n-1} + \bar{C}_2\bar{z}^{n-2} + \cdots + \bar{C}_{n-1}\bar{z} + \bar{C}_n = 0$$

又 $\because C_k = \bar{C}_k$ (实数的共轭是其本身), 以及 $\overline{z^n} = \bar{z}^n$, $\dots \bar{z}$ 满足原方程。

§ 1.3 复数的几何表示

$z = x + iy$ 可以由一组有序实数 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 唯一确定。

$\therefore z$ 与平面 xOy 上点的全体具有一一对应关系。

于是, 我们将 x 轴定为**实轴**, y 轴定为**虚轴**, 两轴所在的平面定为**复平面** (或 z 平面)。

1.3.1 性质与证明

复数的模与不等式性质

设 $z = x + iy$, $z_k, w_k \in \mathbb{C}$:

1. $|x| \leq |z|$, $|y| \leq |z|$, $|z| \leq |x| + |y|$;
2. $z\bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$, $|z| = |\bar{z}|$;
3. $|z_1 \cdots z_n| = |z_1| \cdots |z_n|$, $|z^n| = |z|^n$;
4. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$;
5. $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$;
6. $|\sum_{k=1}^n z_k| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$;
7. **(Cauchy 不等式)** $|\sum_{k=1}^n z_k w_k|^2 \leq (\sum_{k=1}^n |z_k|^2) (\sum_{k=1}^n |w_k|^2)$

证明 (Pf)

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad |z| &= \sqrt{x^2 + y^2} \quad |x| = \sqrt{x^2}, \quad |y| = \sqrt{y^2} \\ \because y^2 \geq 0, x^2 \geq 0 \quad \therefore |z| &\geq |x|, |z| \geq |y| \\ |z|^2 &= x^2 + y^2, \quad (|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq |z|^2 \quad \therefore |z| \leq |x| + |y| \end{aligned}$$

$$\text{(2)} \quad z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$$

$$\text{(7)} \quad \text{对于任意复数 } \lambda, \text{ 有: } \sum_{k=1}^n |z_k - \lambda w_k|^2 \geq 0$$

展开得:

$$\sum |z_k|^2 - \lambda \sum \bar{z}_k w_k - \bar{\lambda} \sum z_k \bar{w}_k + |\lambda|^2 \sum |w_k|^2 \geq 0$$

令 $\lambda = \frac{\sum z_k \bar{w}_k}{\sum |w_k|^2}$, 代入化简得:

$$\left(\sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right) \geq \left| \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k \right|^2$$

证毕。

1.3.2 复数的三角表达式

定义: 复数的辐角

对每一个非零的复数 $z = x + iy$, 实轴的正向与表示 z 的向量 $\vec{Oz}$ 的夹角 θ 称为复数的辐角, 记作 $\theta = \text{Arg } z$ 。

记 $r = |\vec{Oz}| = |z| > 0$, 此时有 $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

称 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|[\cos(\operatorname{Arg} z) + i \sin(\operatorname{Arg} z)]$ 为复数的三角表达式。

复数主辐角 ($\operatorname{Arg} z$) 的确定

$$\operatorname{Arg} z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第一、四象限内} \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第二象限内} \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第三象限内} \\ 0, & z \text{ 在 } x \text{ 正半轴上} \\ \frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 正半轴上} \\ \pi, & z \text{ 在 } x \text{ 负半轴上} \\ -\frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 负半轴上} \end{cases}$$

§1.4 三维空间中的球面投影 (黎曼球)

在三维空间中, 取一个与复平面切于原点 $z = 0$ 的半径为 $\frac{1}{2}$ 的球面:

$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

- 记 $S(0,0,0)$ 为南极 S 。
- 记 $N(0,0,1)$ 为北极 N 。

对于复平面内任一点 $z(x,y,0)$, 若用直线连接 z 和 N , 则交球面于点 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 。

$$\frac{x}{\xi} = \frac{y}{\eta} = \frac{1}{1-\zeta}$$

即 $\xi = (1-\zeta)x, \eta = (1-\zeta)y$ 。

代入得:

- $\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z + \bar{z}}{2(|z|^2 + 1)}$
- $\eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z - \bar{z}}{2i(|z|^2 + 1)}$
- $\zeta = \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1}$

1.4.1 无穷远点与四则运算

无穷远点的四则运算规则

关于 ∞ 的四则运算如下:

- $a + \infty = \infty + a = \infty$
- $a - \infty = \infty - a = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty \quad (a \neq 0, \infty)$
- $\frac{a}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{a} = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $\frac{a}{0} = \infty \quad (a \neq 0)$

§ 1.5
复内积空间 $\mathbb{C}^n$

- 定义: 设 $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{C}^n$, 内积定义为:

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k w_k$$

- Cauchy 不等式: $|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{z}\| \|\vec{w}\|$

§ 1.6
复数的 n 次方根

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} \left[\cos \left(\frac{\operatorname{Arg} z + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\operatorname{Arg} z + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

实例: 求 $\sqrt[5]{1 - \sqrt{3}i}$

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right]$$

$$\sqrt[5]{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

复变函数基础

§2.1
实数域到复数域的扩充

从实数域 $\mathbb{R}$ 到复数域 $\mathbb{C}$ 的扩充，是为了使代数方程总有解、使开方、指数、三角函数等运算在更大范围内封闭。

2.1.1 扩充动机

实数域中，方程

$$x^2 + 1 = 0$$

无解。为使这类方程有解，引入虚数单位 i ，满足

$$i^2 = -1.$$

2.1.2 扩充步骤

复数的定义

- 引入符号 i ，定义 $i^2 = -1$ 。
- 定义复数为 $z = x + iy$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 。
- 规定复数的加法与乘法运算满足交换律、结合律、分配律。
- 当 $y = 0$ 时， $z = x$ ，即实数是复数的特例。
- 当 $x = 0$ 时， $z = iy$ 为纯虚数。

2.1.3 扩充后的封闭性

复数域的封闭性

扩充后的复数域 $\mathbb{C}$ 具有以下重要性质：

1. 复数域是**代数闭域**：任意次数的复系数多项式方程在 $\mathbb{C}$ 内必有根。
2. 加、减、乘、除（除数非零）运算封闭。
3. 开方、指数、对数、三角函数、反三角函数均可合理定义。

§2.2
定义与性质

复变函数定义

复变函数是定义在复数集上的函数，记为

$$w = f(z),$$

其中 $z \in \mathbb{C}$ 为复自变量， $w \in \mathbb{C}$ 为复因变量。

将 $z = x + iy$ ， $w = u + iv$ 代入，则复变函数可表示为

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y),$$

即一个复变函数等价于两个二元实变函数的有序组合。

§2.3 初等函数

2.3.1 指数函数

复指数函数定义为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

满足：

- 周期性：周期为 $2\pi i$ ；
- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ ；
- $|e^z| = e^x > 0$ 。

2.3.2 对数函数

复对数函数是指数函数的反函数，定义为多值函数：

$$\ln z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值分支为

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i\operatorname{Arg} z.$$

2.3.3 三角函数

由欧拉公式定义复三角函数：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

性质：

- 周期仍为 2π ；
- 在复平面上无界；
- 实三角函数公式全部形式保留。

2.3.4 反三角函数

以反正弦函数为例，由 $\sin w = z$ 解出：

$$\arcsin z = -i \ln \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

2.3.5 一般幂函数 z^b

利用复对数统一定义：

$$z^b = e^{b \ln z}.$$

§3.1
复变函数的极限

设函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 的去心邻域内有定义, $A = a + ib$ 为复常数。若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

时, 有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(z)$ 当 $z \rightarrow z_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A.$$

3.1.1 极限存在的充要条件

复变函数极限存在等价于其实部和虚部的极限同时存在:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = b.$$

3.1.2 极限运算法则

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B$;
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = AB$;
3. $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$

§3.2 复变函数的连续性

定义：复变函数的连续性

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ ，则称 $f(z)$ 在 z_0 处连续。

3.2.1 连续的充要条件

$f(z)$ 在 z_0 连续 $\iff u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处均连续.

3.2.2 连续函数的运算性质

1. 连续函数的和、差、积、商（分母非零）仍连续；
2. 连续函数的复合函数仍连续；
3. 有界闭域上的连续函数必有界、可取到最值。

§3.3 复变函数的导数

定义：复变函数的导数

设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在且有限，则称 $f(z)$ 在 z_0 处可导，该极限称为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数，记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}.$$

3.3.1 可导的必要条件：连续

若 $f(z)$ 在 z_0 可导，则 $f(z)$ 必在 z_0 连续。

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} [f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)] = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \cdot \Delta z = f'(z_0) \cdot 0 = 0.$$

§3.4 柯西—黎曼方程 (C-R 方程)

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z = x + iy$ 。

定理：柯西—黎曼方程 (C-R 方程)

$f(z)$ 在 z 处可导的必要条件是 u, v 可微且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

若 u, v 一阶偏导连续且满足 C-R 方程, 则 $f(z)$ 可导。

3.4.1 推导思路

令 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 分别沿实轴、虚轴取极限, 令两者相等即得 C-R 方程。

3.4.2 导数计算公式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

§3.5 解析函数

定义：解析函数

若 $f(z)$ 在 z_0 及其某一邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析。

若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都解析, 则称 $f(z)$ 是 D 内的解析函数。

3.5.1 可导与解析的区别

- 可导：只要求在一点存在导数；
- 解析：要求在一点及其邻域内都可导, 条件更强。

3.5.2 解析的充要条件

$f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析 $\iff$

1. $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微；

2. u, v 在 D 内处处满足 C-R 方程。

§3.6 调和函数

定义：调和函数

若二元实函数 $u(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数，且满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则称 u 为 D 内的调和函数。

3.6.1 解析函数与调和函数的关系

定理：解析函数与调和函数

若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析，则 u, v 都是 D 内的调和函数。

推导：由解析性知 C-R 方程成立：

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

分别对两式求导：

$$u_{xx} = v_{yx}, \quad u_{yy} = -v_{xy}.$$

由二阶偏导连续， $v_{yx} = v_{xy}$ ，故

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

同理可证 $v_{xx} + v_{yy} = 0$ 。

3.6.2 共轭调和函数

定义：共轭调和函数

设 u, v 均为调和函数，且满足 C-R 方程，则称 v 为 u 的共轭调和函数。

若 $f(z) = u + iv$ 解析，则 v 是 u 的共轭调和函数。已知 u 可通过 C-R 方程求出 v ，从而构造解析函数。

共形映射 (Conformal Mapping)

§4.1
几何意义

- 保角性: 旋转角 $\text{Arg } f'(z_0)$ 描述了曲线经过映射后的旋转量, 且具有旋转角不变性。
- 伸缩率不变性: $|f'(z_0)|$ 描述了点 z_0 处的微小线段在映射后的伸缩比例。

§4.2
共形映射的定义

定义: 共形映射

若 $w = f(z)$ 在 z_0 处解析、一一对应且 $f'(z_0) \neq 0$, 则称该映射在 z_0 处是共形的。

4.2.1 扩充复平面上的共形性

针对扩充复平面 $\mathbb{C}^*$ 上的定义:

- 情形 I: 当 $w = f(z)$ 将 $z = z_0 (\neq \infty)$ 映成 $w = \infty$ 时:
作 $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(z)}$ 在 $z = z_0$ 处是共形的, 则称 $w = f(z)$ 在 $z = z_0$ 处是共形的。
- 情形 II: 当 $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = w_0 (\neq \infty)$ 时:
作 $\eta = \frac{1}{z}$ 。若 $w = f\left(\frac{1}{\eta}\right)$ 在 $\eta = 0$ 处是共形的, 则称 $w = f(z)$ 在 $z = \infty$ 处是共形的。
- 情形 III: 当 $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = \infty$ 时:
作 $\eta = \frac{1}{z}$, $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(1/\eta)}$ 在 $\eta = 0$ 处是共形的, 则称 $w = f(z)$ 在 $z = \infty$ 处是共形的。

定理：分式线性映射的保角性

分式线性映射在扩充复平面上是一一的，且具有保角性。

§4.3 分式线性映射

分式线性映射的一般形式为

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

它可以分解为以下三种基本变换：

1. 平移： $z \mapsto z + b$
2. 旋转与伸缩： $z \mapsto az$
3. 反演： $z \mapsto \frac{1}{z}$

公式分解：

$$w = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

§4.4 保圆性与对称点

4.4.1 对称点引理

引理：对称点引理

z_1, z_2 是关于圆周 C 的对称点的充要条件是通过 z_1, z_2 的任何圆周 L 与 C 正交。

证明思路：

- 设 C 的圆心为 z_0 ，半径为 R 。
- 对称点满足： $|z_1 - z_0| \cdot |z_2 - z_0| = R^2$ 。
- 利用切割线定理可证正交性。

4.4.2 保圆性 (Circle-Preserving Property)

定义：保圆性

若一个映射将圆周映射为圆周，则称它具有保圆性。

以反演映射 $w = \frac{1}{z}$ 为例：

令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 代入一般圆方程

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0,$$

可得

$$d(u^2 + v^2) + bu - cv + a = 0,$$

仍为圆方程，故保圆。

备注

分式线性映射在复平面上将圆周映成圆周，具有保圆性。

§4.5 交比与映射唯一性

4.5.1 交比 (Cross Ratio)

交比的定义为

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}.$$

备注

分式线性映射具有保交比性。

4.5.2 唯一确定映射的条件

定理：唯一性定理

在 z 平面与 w 平面各给定相异三点，则存在唯一的分式线性映射 $w = f(z)$ 满足三点对应关系。

计算公式：

$$\frac{(w - w_1)(w_3 - w_2)}{(w - w_2)(w_3 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}.$$

§4.6 三种典型映射类型及其推导

分式线性映射的核心在于利用边界对应原理与对称点原理确定参数。

4.6.1 类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导步骤:

1. 设上半平面内一点 λ ($\text{Im}(\lambda) > 0$) 映为圆心 $w = 0$ 。
2. 由对称点原理, λ 关于实轴的对称点 $\bar{\lambda}$ 应映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}$ 。
4. 实轴映为单位圆周 $|w| = 1$, 故 $|k| = 1$, 即 $k = e^{i\theta}$ 。

最终映射公式:

$$w = e^{i\theta} \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \text{Im}(\lambda) > 0.$$

4.6.2 类型 II: 单位圆盘 $|z| < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导步骤:

1. 设圆盘内一点 α ($|\alpha| < 1$) 映为 $w = 0$ 。
2. 对称点 $1/\bar{\alpha}$ 映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k' \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}$ 。
4. 边界对应得 $|k'| = 1$, 即 $k' = e^{i\varphi}$ 。

最终映射公式:

$$w = e^{i\varphi} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \varphi \in \mathbb{R}, |\alpha| < 1.$$

4.6.3 类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$

推导步骤:

1. 系数 a, b, c, d 均取实数。

2. 虚部满足:

$$\text{Im}(w) = \frac{1}{2i}(w - \bar{w}) = \frac{(ad - bc) \text{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

3. 定向要求 $ad - bc > 0$ 。

最终映射公式:

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0.$$

§4.7 初等函数的共形性

4.7.1 幂函数

幂函数 $w = z^n$ ($n \geq 2$):

- 导数: $\frac{dw}{dz} = nz^{n-1}$ 。
- 共形性: $z \neq 0$ 时处处共形; $z = 0$ 处角度放大 n 倍。
- 角形域变换: 将 $0 < \arg z < \alpha$ 映为 $0 < \arg w < n\alpha$ 。

4.7.2 指数函数

指数函数 $w = e^z$:

- 导数: $\frac{dw}{dz} = e^z \neq 0$, 复平面内处处共形。
- 几何意义: 将水平带形域 $0 < \text{Im } z < 2\pi$ 共形映射为沿正实轴割开的复平面。

复变函数的积分

§5.1

复变函数积分的定义

设 C 是复平面上一条光滑（或逐段光滑）的曲线，我们选定一个正方向（规定 $+$ ：起点指向终点或逆时针），称 C 为一条**有向曲线**，其反向曲线为 C^- 。

定义：复变函数积分

设函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内有定义， C 为 D 内以 A 为起点、 B 为终点的光滑有向曲线。若将曲线 C 任意划分为 n 个小弧段，分点为 $A = z_0, z_1, \dots, z_n = B$ 。在每个小弧段 $\widehat{z_{k-1}z_k}$ 上任取一点 ζ_k ，作和式：

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \text{其中 } \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

记 $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$ 为小弧段的最大长度。若当 $\delta \rightarrow 0$ 时，该和式的极限存在且唯一（与分法、取点 ζ_k 无关），则称此极限为函数 $f(z)$ 在曲线 C 上的**复变函数积分**，记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

5.1.1 积分的计算方法（参数方程法）

设曲线 C 的参数方程为 $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ，其中 $t \in [\alpha, \beta]$ 。则 $dz = z'(t)dt = (x'(t) + iy'(t))dt$ 。

复积分可转化为实变量的定积分计算：

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt.$$

也可拆分为实部和虚部的曲线积分组合：

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

§5.2 典型例题计算

例 1

计算 $\int_C z dz$, 路径 C 分别为:

- (1) 从点 O 沿直线 $z = t + it$ 到点 $1 + i$;
 (2) 从点 O 沿实轴到 1 , 再平行虚轴到 $1 + i$.

解 (1): 路径 $z = t + it, \quad t: 0 \rightarrow 1$. $dz = (1 + i)dt$.

$$\int_C z dz = \int_0^1 (t + it)(1 + i)dt = (1 + i)^2 \int_0^1 t dt = 2i \cdot \frac{1}{2} = i.$$

解 (2): 分为两段 $C_1: z = t, t: 0 \rightarrow 1$; $C_2: z = 1 + it, t: 0 \rightarrow 1$.

$$\int_{C_1} z dz = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

$$\int_{C_2} z dz = \int_0^1 (1 + it)(i dt) = \int_0^1 (-t + i)dt = -\frac{1}{2} + i.$$

$$\int_C z dz = \int_{C_1} z dz + \int_{C_2} z dz = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2} + i\right) = i.$$

例 2

设 C 为正向圆周 $|z| = 1$, 计算:

- (1) $\oint_C (x^2 - y^2 + 2xyi)dz$ (2) $\oint_C \frac{1}{z} dz$

解: 参数化圆周 $z(\theta) = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \theta: 0 \rightarrow 2\pi, \quad dz = ie^{i\theta} d\theta$.

(1) 观察被积函数可知 $f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy) = (x + iy)^2 = z^2 = e^{i2\theta}$.

$$\oint_C z^2 dz = \int_0^{2\pi} e^{i2\theta} \cdot ie^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} e^{i3\theta} d\theta = \frac{1}{3} e^{i3\theta} \Big|_0^{2\pi} = 0.$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i.$$

§5.3 重要公式与推论

5.3.1 复积分的估值不等式

对于复变量积分，我们有对应的模长估值定理：

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds.$$

若在曲线 C 上满足 $|f(z)| \leq M$ ，且 L 为曲线 C 的长度，则：

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

5.3.2 核心公式： $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$ 的计算

设 C 为正向圆周 $|z-z_0|=r$ 。令 $z-z_0 = re^{i\varphi}$ ，则 $dz = ire^{i\varphi} d\varphi$ 。

$$\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^n e^{in\varphi}} \cdot ire^{i\varphi} d\varphi = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi.$$

当 $n=1$ 时，积分积项为 1，结果为 2π ；当 $n \neq 1$ 时，由于指数函数的周期性，积分结果为 0。

重要结论：

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

§5.4 原函数与不定积分

定理：积分与路径无关性

设函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 内解析，则积分 $\int_C f(z) dz$ 与在 B 内的路径无关。

定义：原函数

若在区域 B 内有 $F'(z) = f(z)$ ，则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在该区域内的一个原函数。

5.4.1 变上限积分的导数

设 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$, 其中 z_0 为 B 内任意定点。由解析性及积分与路径无关, 可证:

$$F'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z).$$

5.4.2 牛顿-莱布尼茨公式

若 $G(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数, 则复积分同样可以用前后端点值计算:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0).$$

§5.5 柯西-古萨基本定理

定理: 柯西-古萨定理 (Cauchy-Goursat Theorem)

如果函数 $w = f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C 是 D 内的一条简单闭曲线, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

5.5.1 闭路变形原理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $C, C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 D 内互不相交的正向简单闭曲线, 且 $C_1, \dots, C_n$ 全部包含在 C 所围的区域内, 则:

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz.$$

§5.6 复合闭路定理与例题

例 3

计算 $\oint_C \frac{3z-2i}{z(z-i)} dz$, 其中 C 为正向圆周 $|z|=2$ 。

解: 被积函数有两个奇点 $z=0$ 及 $z=i$, 均在圆周 C 内部。利用部分分式展开法:

$$\frac{3z-2i}{z(z-i)} = \frac{2}{z} + \frac{1}{z-i}.$$

由闭路变形原理, 分别围绕两奇点作小圆周积分, 结合核心圆周积分结论得:

$$\oint_C \frac{2}{z} dz = 2 \cdot 2\pi i = 4\pi i, \quad \oint_C \frac{1}{z-i} dz = 2\pi i.$$

$$\text{原式} = 4\pi i + 2\pi i = 6\pi i.$$

留数理论 (Residue Theory) 是复分析 (Complex Analysis) 中的核心内容之一。它将复变函数的解析性质与积分计算紧密结合, 是孤立奇点理论的自然延伸。利用留数定理, 我们可以将复杂的复变函数沿闭曲线的积分转化为函数在曲线内部孤立奇点处的“留数”之和, 从而极大地简化了积分的计算。此外, 留数理论也是计算某些难以用初等方法求解的实定积分的强有力工具。

§6.1 留数的定义与留数定理

6.1.1 留数的定义

设 z_0 是函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 即 $f(z)$ 在去心邻域 $D: 0 < |z - z_0| < R$ 内解析。根据罗朗 (Laurent) 级数理论, $f(z)$ 在该去心邻域内可以展开为:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

其中展开式的系数 c_n 由下式决定:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

这里的 C 是 D 内绕 z_0 的任意一条正向简单闭曲线。

特别地, 当 $n = -1$ 时, 我们有:

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

这个系数 c_{-1} 包含了函数在该奇点处的某种“残留信息”, 因此我们将其称为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数 (或残数), 记作 $\text{Res}(f, z_0)$ 或 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 。

【定义 6.1】(留数) 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在其去心邻域内的罗朗展开式中 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数 c_{-1} 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的留数, 即:

$$\text{Res}(f, z_0) = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

6.1.2 留数基本定理

留数定义直接给出了单奇点包裹情形下的积分结果。当区域内包含多个孤立奇点时，通过复连通区域的柯西积分定理，可以立即导出著名的留数定理。

【定理 6.2】(柯西留数定理) 设 D 是一个有界区域，其边界为正向周线或闭曲线族 C 。若函数 $f(z)$ 在 D 内除去有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析，且在 $\bar{D} = D \cup C$ 上除这些奇点外连续，则 $f(z)$ 沿 C 的正向积分等于 $f(z)$ 在 D 内所有奇点处的留数之和的 $2\pi i$ 倍：

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, z_k)$$

—

§ 6.2 留数的计算方法

计算留数的核心在于寻找罗朗级数中 c_{-1} 的值。虽然可以直接展开函数，但针对不同类型的孤立奇点（主要是极点），有着更为简便的代数计算公式。

6.2.1 可去奇点与本性奇点处的留数

1. **可去奇点**：若 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点，则 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内没有负幂项，即 $c_{-1} = 0$ 。因此，可去奇点处的留数必为 0。
2. **本性奇点**：若 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，通常没有通用的代数公式，必须将 $f(z)$ 直接展开为罗朗级数，然后直接观察 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数。

6.2.2 极点处的留数计算公式

若 z_0 是 $f(z)$ 的极点，我们可以利用导数和极限来直接计算留数。

1. m 阶极点的通用公式

【定理 6.3】 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点，则 $f(z)$ 在 z_0 处的留数为：

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

2. 1 阶极点（单极点）的特例公式

当 $m = 1$ 时，上述公式简化为：

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

此外，在实际应用中，单极点经常以分式形式 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 出现。

【定理 6.4】(分式型单极点公式) 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 在 z_0 处解析。若 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0$ 且 $Q'(z_0) \neq 0$ (即 z_0 是 $Q(z)$ 的一重零点, 从而为 $f(z)$ 的单极点), 则:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

这个公式在处理三角函数或多项式分式时效率极高。

6.2.3 无穷远点处的留数

如果 $f(z)$ 在区域 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则称 ∞ 轴为 $f(z)$ 的孤立奇点。定义 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数为:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^+} f(z) dz$$

其中 C 是一条顺时针方向 (对无穷远点而言是正向) 绕原点的闭曲线。

通过作变换 $\zeta = \frac{1}{z}$, 可以得到无穷远点留数的计算公式:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \operatorname{Res}\left[-\frac{1}{\zeta^2} f\left(\frac{1}{\zeta}\right), 0\right]$$

【定理 6.5】(全平面留数总和定理) 若 $f(z)$ 在整个扩充复平面上只有有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 以及 ∞ , 则它们处的留数总和为零:

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k) + \operatorname{Res}(f, \infty) = 0$$

—

§ 6.3 留数的典型应用

留数定理最重要的应用之一是计算实变函数中难以用常规微积分方法解决的某些实定积分。通常的方法是将实积分路线看作复平面上某条闭曲线的一部分, 然后构造辅助复变函数进行闭合路径积分。

6.3.1 1. 计算 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分

这类积分的特点是区间为 $[0, 2\pi]$, 被积函数是关于 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的有理函数。

转化策略: 令 $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 当 θ 从 0 变到 2π 时, z 沿着复平面上的单位圆周 $C: |z| = 1$ 逆时针运动。利用欧拉公式, 我们有:

$$d\theta = \frac{dz}{iz}, \quad \cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$

将其代入原积分, 即可转化为沿单位圆周 C 的复变函数有理分式积分:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz}$$

最后只需计算该函数在单位圆 $|z| < 1$ 内部的所有孤立奇点的留数即可。

6.3.2 2. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} P(x)/Q(x)dx$ 型广义积分

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 为实多项式, 且满足: $Q(x)$ 在实轴上无零点, 且 $\deg(Q) \geq \deg(P) + 2$ (保证积分收敛)。

转化策略: 在复平面上构造闭合回路 $\Gamma = [-R, R] \cup C_R$, 其中 C_R 是上半平面上以原点为圆心、 R 为半径的半圆周。根据留数定理, 当 R 足够大以至于包含了上半平面内的所有奇点 z_k ($\text{Im}(z_k) > 0$) 时:

$$\int_{-R}^R \frac{P(x)}{Q(x)} dx + \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P}{Q}, z_k \right)$$

由大弧段引理 (Jordan 引理的简化版), 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 沿半圆周 C_R 的积分趋于 0。因此:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)}, z_k \right)$$

6.3.3 3. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx$ 型积分 (约当引理)

这类积分常用于傅里叶变换的求解, 其中 $\alpha > 0$, $\deg(Q) \geq \deg(P) + 1$ 。

在同样的半圆闭回路 Γ 下, 我们需要借助约当引理 (**Jordan's Lemma**) 来证明大半圆弧上的积分贡献在 $R \rightarrow +\infty$ 时为 0:

【引理 6.6】(约当引理) 设 C_R 是上半平面上的半圆周 $|z| = R, \text{Im}(z) > 0$ 。若在 C_R 上 $\lim_{R \rightarrow +\infty} F(z) = 0$ 均匀成立, 则对于任何 $\alpha > 0$, 有:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} F(z) e^{i\alpha z} dz = 0$$

基于此引理, 这类积分的计算公式为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}, z_k \right)$$

通过取其实部或虚部, 可以顺带求出形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos(\alpha x) dx$ 或 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin(\alpha x) dx$ 的积分。

§ 6.4 典型例题解析

【例题 6.7】 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$ 。

解. 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 。代入原积分得:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z^2 + 1}{2z}} \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{4z + z^2 + 1} \frac{dz}{i} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz$$

设 $f(z) = \frac{1}{z^2+4z+1}$, 其分母的零点 (即 $f(z)$ 的单极点) 为:

$$z_1 = -2 + \sqrt{3}, \quad z_2 = -2 - \sqrt{3}$$

显然, $|z_1| = 2 - \sqrt{3} < 1$ (在单位圆内), 而 $|z_2| = 2 + \sqrt{3} > 1$ (在单位圆外)。

利用分式型单极点留数公式, 计算 z_1 处的留数:

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{1}{(z^2+4z+1)'} \Big|_{z=z_1} = \frac{1}{2z_1+4} = \frac{1}{2(-2+\sqrt{3})+4} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

由留数定理:

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, z_1) = 4\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

□

Fourier 变换

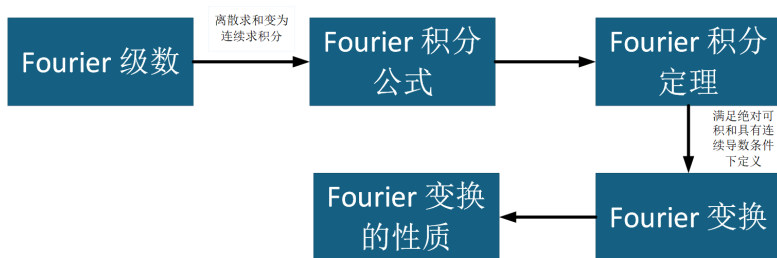


图 7.1: 思维导图

【定理 7.1】(Fourier 级数定理) 设周期为 $2l$ 的函数 $f(x)$ 在区间 $[-l, l]$ 上满足狄利克雷条件:

1. $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上分段连续;
2. $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上只有有限个极值点。

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

在任意点 x 处收敛, 且其和为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

其中 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

特别地, 若周期为 2π (即 $l = \pi$), 则系数简化为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

【定理 7.2】(Fourier 积分公式) 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足下列条件:

1. $f(x)$ 在任意有限区间上分段单调且分段连续;

2. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛。

则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \int_0^{+\infty} [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega,$$

其中

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt.$$

等价复指数形式为

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

特别地, 在 $f(x)$ 的连续点处有

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x) d\omega.$$

证明. 由周期函数的 Fourier 级数展开, 令周期 $2l \rightarrow +\infty$ 。设 $f(x)$ 满足定理条件, 先将 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上展开为 Fourier 级数:

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n x + b_n \sin \omega_n x),$$

其中 $\omega_n = \frac{n\pi}{l}$, 频率间隔 $\Delta\omega = \omega_{n+1} - \omega_n = \frac{\pi}{l}$, 且

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n t dt, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \omega_n t dt.$$

代入级数并整理:

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n (x-t) dt.$$

令 $l \rightarrow +\infty$, 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$ 收敛, 第一项趋于 0; 再将离散求和过渡为连续积分 $\sum_{n=1}^{\infty} \rightarrow \frac{l}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega$, 代入得

$$\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega (x-t) dt d\omega.$$

展开余弦差角公式, 即得实数形式 Fourier 积分公式。进一步利用 Euler 公式 $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$, 可等价推导出复指数形式, 证毕。 $\square$

【定理 7.3】 若 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足下列条件:

1. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上任一有限区间上满足 Dirichlet 条件;

2. 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛。

则 $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在, 且满足:

1. $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$;

2. $|F(\lambda)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$;

3. $F(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

证明. (1) 由

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(\cos \lambda x + i \sin(-\lambda x)) dx,$$

根据 Riemann-Lebesgue 引理, 有

$$F(\lambda) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a f(x)(\cos \lambda x + i \sin(-\lambda x)) dx,$$

故 $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$ 。

(2)

$$|F(\lambda)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| |e^{-i\lambda x}| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx.$$

(3)

$$\begin{aligned} |F(\lambda + h) - F(\lambda)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i(\lambda+h)x} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \cdot |e^{-ihx} - 1| dx = M, \end{aligned}$$

故 $F(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。 □

【定理 7.4】(Fourier 积分定理) 若 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 绝对可积且具有连续导数 $f'(x)$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\frac{1}{2\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda = f(x),$$

其中 $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$ 。

【定义 7.5】 若 $f(x)$ 满足 Fourier 积分定理条件, 则称

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$$

为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, 记为 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f(x)]$ 或 $\hat{f}(\lambda)$ 。称

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda$$

为 $F(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换, 记为 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\lambda)]$ 。并称 $F(\lambda)$ 与 $f(x)$ 为 Fourier 变换对, 记为 $F(\lambda) \leftrightarrow f(x)$ 。

【定义 7.6】 1. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$F_s(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(x) \sin \lambda x dx$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 正弦变换;

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_s(\lambda) \sin \lambda x d\lambda$$

称为 $F_s(\lambda)$ 的 Fourier 正弦逆变换。

2. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$F_c(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(x) \cos \lambda x dx$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 余弦变换;

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_c(\lambda) \cos \lambda x d\lambda$$

称为 $F_c(\lambda)$ 的 Fourier 余弦逆变换。

【定义 7.7】 称满足

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0, \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

的函数为 Dirac 函数 (单位脉冲函数)。其 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)e^{-i\lambda x} dx = 1.$$

【定理 7.8】 Dirac 函数 $\delta(x)$ 具有如下性质:

1. 筛选性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0)$;
2. 导数性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(x)\varphi(x) dx = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$;

3. 对称性: $\delta(-x) = \delta(x)$;
4. 伸缩性质: $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$;
5. 乘积性质: $x\delta(x) = 0$;
6. 与阶跃函数关系: $\frac{d}{dx}H(x) = \delta(x)$, 其中

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

为单位阶跃函数。

【例题 7.9】 求单位阶跃函数 $H(x)$ 的 Fourier 变换。

证明. 单位阶跃函数定义

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

按 Fourier 变换定义

$$\mathcal{F}[H(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)e^{-i\lambda x}dx = \int_0^{+\infty} e^{-i\lambda x}dx.$$

取极限含主值积分与广义函数意义:

$$\int_0^{+\infty} e^{-i\lambda x}dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon x} e^{-i\lambda x}dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon + i\lambda}.$$

分解实部虚部并利用广义函数极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varepsilon}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = \pi\delta(\lambda), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-\lambda}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = \frac{1}{i\lambda},$$

因此

$$\mathcal{F}[H(x)] = \frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda).$$

□

【例题 7.10】 求 $f(x) = \sin \lambda_0 x$ 的 Fourier 变换。

解. 由欧拉公式

$$\sin \lambda_0 x = \frac{e^{i\lambda_0 x} - e^{-i\lambda_0 x}}{2i}.$$

已知基本变换公式

$$\mathcal{F}[e^{i\lambda_0 x}] = 2\pi\delta(\lambda - \lambda_0), \quad \mathcal{F}[e^{-i\lambda_0 x}] = 2\pi\delta(\lambda + \lambda_0).$$

线性性质得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\sin \lambda_0 x] &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{i\lambda_0 x} - e^{-i\lambda_0 x}}{2i}\right] \\ &= \frac{1}{2i} [2\pi\delta(\lambda - \lambda_0) - 2\pi\delta(\lambda + \lambda_0)] \\ &= i\pi [\delta(\lambda + \lambda_0) - \delta(\lambda - \lambda_0)].\end{aligned}$$

【例题 7.11】 求符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 的 Fourier 变换。

解. 符号函数定义

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

易知分解关系

$$\operatorname{sgn} x = 2H(x) - 1.$$

由 Fourier 变换线性性

$$\mathcal{F}[\operatorname{sgn} x] = 2\mathcal{F}[H(x)] - \mathcal{F}[1].$$

代入已知

$$\mathcal{F}[H(x)] = \frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda), \quad \mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\lambda),$$

则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\operatorname{sgn} x] &= 2\left(\frac{1}{i\lambda} + \pi\delta(\lambda)\right) - 2\pi\delta(\lambda) \\ &= \frac{2}{i\lambda} + 2\pi\delta(\lambda) - 2\pi\delta(\lambda) \\ &= \frac{2}{i\lambda}.\end{aligned}$$

【定理 7.12】(线性性质) 若 a, b 为常数, 且 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, $\mathcal{F}[g(x)] = G(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = aF(\lambda) + bG(\lambda).$$

【定理 7.13】(位移性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

1. 时移性质:

$$\mathcal{F}[f(x \pm x_0)] = e^{\pm i\lambda x_0} F(\lambda).$$

2. 频移性质:

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\lambda \pm \lambda_0)] = e^{\mp i\lambda_0 x} f(x).$$

证明. (1) 时移性质:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x + x_0)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + x_0) e^{-i\lambda x} dx \\ &= e^{i\lambda x_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + x_0) e^{-i\lambda(x + x_0)} dx \\ &= e^{i\lambda x_0} \mathcal{F}[f(x)] = e^{i\lambda x_0} F(\lambda).\end{aligned}$$

同理可证 $f(x - x_0)$ 的情况。 □

【例题 7.14】 设 $g(x) = e^{-\beta x} H(x) \cos \lambda_0 x$ ($\beta > 0$), 求 $\mathcal{F}[g(x)]$ 。

解. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 则 $g(x) = f(x) \cos \lambda_0 x$ 。由欧拉公式:

$$\cos \lambda_0 x = \frac{e^{i\lambda_0 x} + e^{-i\lambda_0 x}}{2}.$$

已知

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\beta + i\lambda}.$$

由频移性质:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[g(x)] &= \mathcal{F}\left[f(x) \cdot \frac{e^{i\lambda_0 x} + e^{-i\lambda_0 x}}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{F}[f(x)e^{i\lambda_0 x}] + \frac{1}{2} \mathcal{F}[f(x)e^{-i\lambda_0 x}] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\beta + i(\lambda - \lambda_0)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\beta + i(\lambda + \lambda_0)}. \end{aligned}$$

【定理 7.15】(微分性质) 设 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 且 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[f'(x)] = i\lambda F(\lambda).$$

更一般地, 若 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = 0$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\lambda)^n F(\lambda).$$

同时, 若 $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} F(\lambda) = 0$, 则

$$F^{(n)}(\lambda) = \mathcal{F}[(-i)^n x^n f(x)],$$

即

$$\mathcal{F}[x^n f(x)] = i^n F^{(n)}(\lambda).$$

证明. 由分部积分法:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f'(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= f(x) e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= 0 + i\lambda F(\lambda) = i\lambda F(\lambda). \end{aligned}$$

□

【例题 7.16】 设 $f(x) = x e^{-\beta|x|}$ ($\beta > 0$), 求 $\mathcal{F}[f(x)]$ 。

解. 先求 $f_0(x) = e^{-\beta|x|}$ 的 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[e^{-\beta|x|}] = \frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2}.$$

由微分性质:

$$\mathcal{F}[xf_0(x)] = i \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2} \right) = i \cdot 2\beta \cdot \frac{-2\lambda}{(\beta^2 + \lambda^2)^2} = i \left(\frac{2\beta}{\beta^2 + \lambda^2} \right)'.$$

【定理 7.17】(积分性质) 设 $g(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 则

$$\mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{i\lambda} \mathcal{F}[f(x)].$$

证明. 由于 $g'(x) = f(x)$, 且 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 由微分性质:

$$\mathcal{F}[f(x)] = \mathcal{F}[g'(x)] = i\lambda \mathcal{F}[g(x)],$$

故

$$\mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{i\lambda} \mathcal{F}[f(x)].$$

□

【例题 7.18】 求解积分微分方程:

$$x'(t) - \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = e^{-|t|}.$$

解. 设 $X(\lambda) = \mathcal{F}[x(t)]$. 对方程两边做 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[x'(t)] - \mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right] = \mathcal{F}[e^{-|t|}].$$

利用微分与积分性质:

$$i\lambda X(\lambda) - \frac{1}{i\lambda} X(\lambda) = \frac{2}{\lambda^2 + 1}.$$

整理得:

$$X(\lambda) \left(i\lambda + \frac{i}{\lambda} \right) = \frac{2}{\lambda^2 + 1} \Rightarrow X(\lambda) \cdot \frac{i(\lambda^2 + 1)}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2 + 1}.$$

解得:

$$X(\lambda) = \frac{-2i\lambda}{(\lambda^2 + 1)^2}.$$

做逆变换:

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{-2i\lambda}{(\lambda^2 + 1)^2} \right] = \frac{t}{2} e^{-|t|}.$$

【定理 7.19】(相似性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 常数 $a \neq 0$, 则

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F \left(\frac{\lambda}{a} \right).$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[f(ax - x_0)] = \frac{1}{|a|} e^{-i\frac{\lambda x_0}{a}} F \left(\frac{\lambda}{a} \right).$$

证明. 令 $u = ax$, 则:

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax)e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-i\frac{\lambda}{a}u} du = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\lambda}{a}\right).$$

□

【定理 7.20】(对称性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(-\lambda).$$

证明. 由逆变换定义:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda.$$

将 x 与 λ 互换, 得:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)e^{ix\lambda} dx.$$

于是:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)e^{-ix\lambda} dx = 2\pi f(-\lambda),$$

即 $\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(-\lambda)$.

□

注. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 此时有

$$\mathcal{F}[F(x)] = 2\pi f(\lambda).$$

【定理 7.21】(乘积定理) 设 $F_1(\lambda) = \mathcal{F}[f_1(x)]$, $F_2(\lambda) = \mathcal{F}[f_2(x)]$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\lambda)\overline{F_2(\lambda)} d\lambda.$$

若 $f_1(x), f_2(x)$ 为实函数, 则 $\overline{F_2(\lambda)} = F_2(-\lambda)$.

【推论 7.22】(Parseval 恒等式) 设 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f(x)]$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\lambda)|^2 d\lambda.$$

【例题 7.23】 计算积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

解. 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 其 Fourier 变换为:

$$F(\lambda) = \mathcal{F}\left[\frac{\sin x}{x}\right] = \begin{cases} \pi, & |\lambda| < 1, \\ 0, & |\lambda| > 1. \end{cases}$$

由 Parseval 恒等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\lambda)|^2 d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi^2 d\lambda = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi^2 = \pi.$$

【定义 7.24】(卷积) 设函数 $f_1(x), f_2(x)$, 称积分

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(x - \tau) d\tau$$

为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的卷积。

【定理 7.25】(卷积的性质) 卷积满足:

1. 交换律: $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$;
2. 分配律: $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$;
3. 结合律: $f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$ 。

【定理 7.26】(卷积定理) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 满足 Fourier 积分定理条件, 且

$$\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\lambda), \quad \mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\lambda),$$

则

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = F_1(\lambda) F_2(\lambda).$$

Laplace 变换

拉普拉斯变换 (Laplace Transform) 是算子振幅分析与线性系统理论中的强有力工具。它能够将在时域中的微分、积分运算转化为复频域中的代数运算，从而极大地简化了解微分方程 (组) 的步骤。本章将详细讨论拉普拉斯变换的定义、核心性质、利用复变函数中的留数理论计算逆变换的方法，以及其在求解常微分方程初值问题中的典型应用。

§8.1

Laplace 变换的定义与存在定理

8.1.1 Laplace 变换的定义

定义 8.1 Laplace 变换

设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 时有定义， $s = \sigma + i\omega$ 是一个复变量。若广义积分

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

在 s 的某一区域内收敛，则称此积分确定了一个复变量 s 的函数 $F(s)$ ，并称 $F(s)$ 为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 (或像函数)，记为：

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

相应地，称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换 (或原函数)，记为：

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

8.1.2 Laplace 变换的存在定理

并非所有的函数都存在拉普拉斯变换。以下定理给出了积分收敛的充分条件。

定理 8.1 存在定理

若函数 $f(t)$ 满足下列条件:

1. 在 $t \geq 0$ 的任何有限区间上分段连续;
2. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 其增长速度是有限的, 即存在常数 $M > 0$ 和 $c \geq 0$, 使得:

$$|f(t)| \leq Me^{ct} \quad (\text{称 } f(t) \text{ 为指数级增长函数})$$

则当 $\operatorname{Re}(s) > c$ 时, 拉普拉斯变换积分必绝对收敛, 且像函数 $F(s)$ 在右半平面 $\operatorname{Re}(s) > c$ 内是解析的。

—

§ 8.2 Laplace 变换的基本性质

8.2.1 线性性质

定理 8.2 线性性质

设 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, α, β 为任意常数, 则:

$$\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$$

8.2.2 微分性质 (时域微分)

定理 8.3 微分定理

设 $f(t)$ 连续, 且其导数 $f'(t)$ 满足存在定理的条件, 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则:

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

一般地, 若 $f(t)$ 的各阶导数均满足条件, 则有 n 阶微分公式:

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

8.2.3 积分性质（时域积分）

定理 8.4 积分定理

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ，则其变上限积分的拉氏变换为：

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$$

8.2.4 相似性质

定理 8.5 相似性质

若 a 为正实数，且 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ，则：

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \left(\operatorname{Re}\left(\frac{s}{a}\right) > c\right)$$

证明. 根据定义，有：

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^{+\infty} f(at)e^{-st}dt$$

令 $u = at$ ，则 $t = \frac{u}{a}$ ， $dt = \frac{1}{a}du$ 。代入积分式中得：

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s\frac{u}{a}}d\left(\frac{u}{a}\right) = \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f(u)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)u}du = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

□

延伸推论：

1. 若已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ，则 $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as)$ 。
2. 结合衰减性质（位移性质），可得： $\mathcal{L}\left[e^{at}f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(a(s-a))$ 。

8.2.5 卷积性质

定义 8.2 卷积

设函数 $f(t)$ 与 $g(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义，称积分

$$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau \quad (t \geq 0)$$

为函数 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的**卷积**，记为 $f(t) * g(t)$ 。

卷积运算满足交换律，即： $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ 。

定理 8.6 卷积定理

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, 则两个函数时域卷积的拉普拉斯变换等于它们各自像函数的乘积:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = F(s) \cdot G(s)$$

证明. 由定义开展二重积分:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(\tau) d\tau \int_{\tau}^{+\infty} g(t - \tau) e^{-st} dt$$

在内层积分中令 $u = t - \tau$, 则 $t = u + \tau$, $dt = du$. 积分限从 $[\tau, +\infty)$ 变为 $[0, +\infty)$:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \int_0^{+\infty} f(\tau) d\tau \int_0^{+\infty} g(u) e^{-s(u+\tau)} du = \left(\int_0^{+\infty} f(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right) \cdot \left(\int_0^{+\infty} g(u) e^{-su} du \right) = F(s)G(s)$$

□

逆变换应用:

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

8.2.6 初值定理与终值定理

定理 8.7 初值定理

设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ 存在, 则:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

定理 8.8 终值定理

设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ 存在, 且像函数 $F(s)$ 在右半复平面及虚轴上除原点外无奇点 (即 $F(s)$ 的所有奇点均位于左半平面 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 或原点), 则:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

§ 8.3 用留数计算 Laplace 逆变换

定理 8.9 留数反演定理

设像函数 $F(s)$ 在整个扩充复平面上除去有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 外处处解析, 且满足条件 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$ 。如果选取实数 β 使得 $F(s)$ 的所有奇点都位于半平面 $\operatorname{Re}(s) < \beta$ 内, 则当 $t > 0$ 时, $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换 $f(t)$ 可以表示为 $F(s)e^{st}$ 在其所有奇点处的留数之和:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_k] \quad (t > 0)$$

8.3.1 典型极点处的留数计算法

1. 单极点 (一阶极点):

$$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_k] = \lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k) F(s) e^{st}$$

2. 高阶极点 (以 m 阶极点为例):

$$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_k] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d^{m-1} \text{biographical}}{ds^{m-1}} [(s - s_k)^m F(s) e^{st}]$$

§ 8.4 Laplace 变换的应用

拉普拉斯变换的基本应用逻辑是将时域的微分方程, 通过导数的拉氏变换公式转化为关于 $Y(s)$ 的复频域代数方程, 解出 $Y(s)$ 后再求其拉氏逆变换得到原微分方程的解。

8.4.1 典型例题 1: 求解高阶常微分方程初值问题

例题 8.1

求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = te^{-t}$ 满足初始条件 $y|_{t=0} = 0, y'|_{t=0} = 1$ 的解。

解. 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$ 。已知 $\mathcal{L}[te^{-t}] = \frac{1}{(s+1)^2}$ 。对方程两边同时取拉普拉斯变换:

$$[s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] - 2[sY(s) - y(0)] - 3Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

代入初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得:

$$(s^2 - 2s - 3)Y(s) - 1 = \frac{1}{(s+1)^2}$$

由于 $s^2 - 2s - 3 = (s-3)(s+1)$, 故:

$$(s-3)(s+1)Y(s) = 1 + \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{(s+1)^2 + 1}{(s+1)^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s-3)(s+1)^3} + \frac{1}{(s-3)(s+1)}$$

为了求 $y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$, 我们可以分别对两部分用留数反演定理或分式展开进行计算: 对于 $Y(s)$, 其孤立奇点为 $s_1 = 3$ (单极点) 和 $s_2 = -1$ (三阶极点)。根据留数反演定理:

$$y(t) = \text{Res}[Y(s)e^{st}, 3] + \text{Res}[Y(s)e^{st}, -1]$$

经计算 (或结合部分分式展开与时域卷积) 可得原方程的唯一时域特解。 □

8.4.2 典型例题 2: 求解常微分方程组初值问题

例题 8.2

求解常微分方程组

$$\begin{cases} x'' - y'' = e^t \\ x'' - 2y'' + y = 0 \end{cases}$$

满足初始条件: $x(0) = 1, x'(0) = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0$ 。

解. 设 $\mathcal{L}[x(t)] = X(s), \mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$. 对方程组两边同时进行拉普拉斯变换: 因为 $x(0) = 1$ 且其他初值均为 0, 所以依据微分性质:

$$\mathcal{L}[x''] = s^2X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2X(s) - s$$

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s)$$

代入原方程组得到其复频域代数方程组:

$$\begin{cases} s^2X(s) - s - s^2Y(s) = \frac{1}{s-1} \\ s^2X(s) - s - 2s^2Y(s) + Y(s) = 0 \end{cases}$$

两式相减 (第一式减第二式) 可以迅速消去变量 $X(s)$:

$$s^2Y(s) - Y(s) = \frac{1}{s-1} \implies (s^2 - 1)Y(s) = \frac{1}{s-1}$$

解得像函数 $Y(s)$ 的显式表达式:

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)^2}$$

将其代回第一式，即可解出 $X(s)$ 。最终两变量的像函数形式为：

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2(s-1)} + \frac{1}{s(s-1)^2(s+1)} \\ Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)^2} \end{cases}$$

最后，利用拉普拉斯逆变换（部分分式展开法或高阶极点留数法）可得时域特解：对于 $Y(s)$ ： $s = 1$ 是二阶极点， $s = -1$ 是单极点。通过计算留数和反演可得：

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+1)(s-1)^2} \right] = \frac{1}{2}te^t - \frac{3}{4}e^t - \frac{1}{4}e^{-t} + 1$$

同理对 $X(s)$ 每一项求逆变换即可解出 $x(t)$ 。

□

Z 变换

在连续时间信号与系统分析中，拉普拉斯变换是将时域连续信号映射到复频域（s 平面）的强有力工具。然而，在离散时间信号与数字信号处理（DSP）领域，我们需要处理的是离散时间序列。Z 变换（Z-Transform）正是拉普拉斯变换在离散域的自然延伸，它将时域的离散序列映射到复平面（z 平面）上，从而将时域的差分方程运算转化为离散复频域的代数运算，极大地简化了离散系统的分析与设计。

§9.1 Z 变换的定义与收敛域

9.1.1 Z 变换的定义

定义 9.1 Z 变换

设离散时间序列为 $x(n)$ ，其中 n 为整数。定义 $x(n)$ 的**双边 Z 变换**为：

$$X(z) = \mathcal{Z}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

其中 z 是一个复变量， $z = re^{i\omega}$ 。

若序列在 $n < 0$ 时满足 $x(n) = 0$ （即因果序列），则上述定义退化为**单边 Z 变换**：

$$X(z) = \mathcal{Z}[x(n)] = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

9.1.2 收敛域（ROC）

由于 Z 变换是以无穷级数的形式定义的，级数必须收敛才有数学意义。使得 $X(z)$ 绝对收敛的所有 z 值的集合称为**收敛域**（Region of Convergence, 简称 ROC）。即满足：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)z^{-n}| < +\infty$$

若令 $z = re^{i\omega}$, 则上述条件变为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|r^{-n} < +\infty$ 。这表明收敛域仅取决于 z 的模长 $r = |z|$, 因此在复平面上, **Z 变换的收敛域通常是一系列同心圆环或圆外、圆内的区域**。

根据序列 $x(n)$ 的时域特性, 其收敛域通常分为以下几种情况:

1. **有限长序列**: 仅在有限区间 $n_1 \leq n \leq n_2$ 内非零。其 ROC 通常为整个 z 平面 (可能除去 $z = 0$ 或 $z = \infty$)。
2. **因果序列 (右边序列)**: 当 $n < n_0$ 时 $x(n) = 0$ 。其 ROC 为某个圆的外侧区域: $|z| > R_x$ 。
3. **反因果序列 (左边序列)**: 当 $n > n_0$ 时 $x(n) = 0$ 。其 ROC 为某个圆的内侧区域: $|z| < R_y$ 。
4. **双边序列**: 左右两侧均无限延伸。其 ROC 为一个圆环区域: $R_x < |z| < R_y$ (若 $R_x < R_y$ 级数才存在交集收敛)。

—

§9.2 Z 变换的基本性质

设 $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z)$, 收敛域为 ROC_x ; $\mathcal{Z}[y(n)] = Y(z)$, 收敛域为 ROC_y 。

9.2.1 线性性质

定理 9.1 线性性质

设 a, b 为任意常数, 则:

$$\mathcal{Z}[ax(n) + by(n)] = aX(z) + bY(z) \quad (\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y)$$

9.2.2 时移性质 (移位性质)

定理 9.2 时移性质

对于双边 Z 变换, 若 m 为任意整数, 则:

$$\mathcal{Z}[x(n - m)] = z^{-m}X(z)$$

对于单边 Z 变换 (设 $m > 0$), 由于移位会导致部分序列值滑出或滑入积分限, 其公式修正为:

$$\mathcal{Z}[x(n - m)] = z^{-m}X(z) + \sum_{k=0}^{m-1} x(k - m)z^{-k} \quad (\text{时域右移/延迟})$$

$$\mathcal{Z}[x(n + m)] = z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right] \quad (\text{时域左移/超前})$$

双边时移证明。根据定义，令 $m' = n - m$ ，则 $n = m' + m$ ：

$$\mathcal{Z}[x(n - m)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n - m)z^{-n} = \sum_{m'=-\infty}^{+\infty} x(m')z^{-(m'+m)} = z^{-m} \sum_{m'=-\infty}^{+\infty} x(m')z^{-m'} = z^{-m}X(z)$$

□

9.2.3 z 域尺度变换（序列乘指数序列）

定理 9.3 z 域尺度变换

若 a 为非零复常数，则：

$$\mathcal{Z}[a^n x(n)] = X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (\text{新 ROC: } |a| \cdot \text{ROC}_x)$$

9.2.4 时域微分（z 域求导性质）

定理 9.4 z 域求导性质

序列乘以线性自变量 n 对应于复频域的微分运算：

$$\mathcal{Z}[nx(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

9.2.5 时域卷积定理

时域卷积定理是数字线性时不变（LTI）系统级联与滤波分析的理论基石。

定理 9.5 时域卷积定理

两个离散序列的卷积定义为 $x(n) * y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)y(n - k)$ 。其 Z 变换等于各自像函数的乘积：

$$\mathcal{Z}[x(n) * y(n)] = X(z) \cdot Y(z) \quad (\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y)$$

—

§ 9.3 逆 Z 变换的计算方法

求解原序列 $x(n) = \mathcal{Z}^{-1}[X(z)]$ 常见的有三种经典代数方法。

9.3.1 1. 幂级数展开法（长除法）

由于 $X(z) = \sum x(n)z^{-n}$ ，若能将 $X(z)$ 写成关于 z^{-1} 或 z 的幂级数形式，则各项系数即为序列值 $x(n)$ 。在处理有理分式 $X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 时，根据收敛域的指示，将分式进行多项式长除法展开：

- 若 ROC 为圆外区域 $|z| > R$ （因果序列），则将分子分母按 z 的降幂（或 z^{-1} 的升幂）排列进行长除，得到 $X(z) = c_0 + c_1z^{-1} + c_2z^{-2} + \dots$ 。
- 若 ROC 为圆内区域 $|z| < R$ （反因果序列），则按 z 的升幂排列进行长除。

9.3.2 2. 部分分式展开法

当 $X(z)$ 是有理有理分式时，为了方便利用公式表，通常先对 $\frac{X(z)}{z}$ 进行部分分式展开（因为典型变换公式分子往往带 z ）：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_1}{z - p_1} + \frac{A_2}{z - p_2} + \dots$$

乘回 z 得到 $X(z) = \sum \frac{A_k z}{z - p_k}$ ，再根据收敛域 ROC 结合基本变换对（如 $\mathcal{Z}[a^n u(n)] = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$ ）求出原序列。

9.3.3 3. 留数算法（复反演积分法）

根据围道积分定理，逆 Z 变换的严格数学逆运算为：

$$x(n) = \mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 是收敛域内的一条逆时针正向闭合围道。由柯西留数定理可得：

定理 9.6 留数法求逆 Z 变换

$$x(n) = \sum_k \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k]$$

其中 z_k 是函数 $X(z)z^{n-1}$ 在围道 C 内部的所有孤立奇点。

* 注意：* 随着 n 取值的正负变化， $z = 0$ 处可能会产生高阶极点，计算时通常需要分 $n \geq 0$ 和 $n < 0$ 讨论。

§9.4

Z 变换的应用：求解差分方程

线性常系数差分方程（LCCDE）是离散时间系统的时域数学模型。利用单边 Z 变换的时移性质，可以非常优雅地解出包含初始条件的非齐次差分方程。

9.4.1 典型例题

例题 9.1

已知一因果离散系统的差分方程为：

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n)$$

若激励信号 $x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$ ，且已知初始状态为 $y(-1) = 1$ 。求系统的全响应 $y(n)$ 。

解. 对差分方程两边同时求单边 Z 变换。根据单边时移性质，有 $\mathcal{Z}[y(n-1)] = z^{-1}Y(z) + y(-1)$ 。代入方程得：

$$Y(z) - \frac{1}{2} \left[z^{-1}Y(z) + y(-1) \right] = X(z)$$

已知 $x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$ ，其 Z 变换为 $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$ ，收敛域为 $|z| > \frac{1}{3}$ 。将初始条件 $y(-1) = 1$ 和 $X(z)$ 代入复频域代数方程中：

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)Y(z) - \frac{1}{2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)Y(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) + 1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{6}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

两边同除以 $\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$ ，得到系统全响应的像函数 $Y(z)$ ：

$$Y(z) = \frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

上下同乘 z^2 ，将其整理为关于 z 的有理分式以便于展开：

$$Y(z) = \frac{z\left(\frac{3}{2}z - \frac{1}{6}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} \Rightarrow \frac{Y(z)}{z} = \frac{\frac{3}{2}z - \frac{1}{6}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

利用部分分式展开法：

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z - \frac{1}{2}} + \frac{B}{z - \frac{1}{3}}$$

计算留数系数 A 和 B ：

$$A = \left. \frac{\frac{3}{2}z - \frac{1}{6}}{z - \frac{1}{3}} \right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{1}{6}} = \frac{7}{2}$$

$$B = \left. \frac{\frac{3}{2}z - \frac{1}{6}}{z - \frac{1}{2}} \right|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{1}{6}} = -2$$

于是有：

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{\frac{7}{2}}{z - \frac{1}{2}} - \frac{2}{z - \frac{1}{3}} \implies Y(z) = \frac{7}{2} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - 2 \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

由于系统和输入信号均为因果的，故响应的收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。逐项求逆 Z 变换，最终得到时域全响应解为：

$$y(n) = \left[\frac{7}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u(n)$$

□

场论 (Field Theory) 是研究物理量在空间中分布与变化规律的数学工具, 广泛应用于电磁学、流体力学与理论物理中。空间中的场主要分为标量场 (如温度场、电势场) 和矢量场 (如流速场、电场)。本章将引入哈密顿算子 (∇), 系统阐述梯度的几何意义, 散度与旋度的物理本质, 并深入讨论高斯定理与斯托克斯定理这两大连接低维积分与高维积分的核心纽带。

§ 10.1 标量场的梯度

10.1.1 方向导数

标量场中某一点的变化率不仅与位置有关, 还与选取的方向有关。

定义 10.1 方向导数

设标量函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 的某邻域内有定义。 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是从点 P 出发的具有方向余弦的单位方向矢量。若极限

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta t \cos \alpha, y + \Delta t \cos \beta, z + \Delta t \cos \gamma) - f(x, y, z)}{\Delta t}$$

存在, 则称该极限为标量场 u 在点 P 沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数。

若 $u = f(x, y, z)$ 可微, 则其沿 $\vec{l}$ 的方向导数可以通过偏导数线性组合求得:

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

10.1.2 梯度的定义与几何意义

为了寻找使得方向导数取得最大值的方向, 我们引入梯度的概念。

定义 10.2 梯度

设标量场 $u = f(x, y, z)$ 在区域内各点存在一阶偏导数，则称矢量

$$\text{grad } u = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

为标量场 u 在该点处的**梯度** (Gradient)。其中 $\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$ 称为哈密顿算子 (Nabla 算子)。

几何与物理意义：

1. **最大变化率**：方向导数可写为内积形式 $\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot \vec{l} = |\nabla u| \cos \theta$ 。因此，当 $\vec{l}$ 与 ∇u 同向时 ($\theta = 0$)，方向导数取得最大值 $|\nabla u|$ 。这表明：**梯度方向是标量场数值增长最快的法向方向**，梯度的模长等于该方向的最大增长率。
2. **正交性**：标量场在空间中形成的等值面群为 $f(x, y, z) = C$ 。梯度矢量 ∇u 严格垂直于过该点的等值面，即**梯度恒指向等值面的正法线方向**。

—

§ 10.2 矢量场的散度与旋度

设矢量场在直角坐标系下的表达式为： $\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 。

10.2.1 散度的定义与物理本质

定义 10.3 散度

称标量

$$\text{div } \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

为矢量场 $\vec{A}$ 的**散度** (Divergence)。

物理本质：散度是一个标量，表征了矢量场在某点处的“源头”或“汇”的强度。

- $\nabla \cdot \vec{A} > 0$ ：该点有正源，通量向外流出。
- $\nabla \cdot \vec{A} < 0$ ：该点有负源（汇），通量向内流入。
- $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ：该点无源。若在某区域内处处有 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ，则称该场为无源场或管流场。

10.2.2 旋度的定义与物理本质

定义 10.4 旋度

称矢量

$$\text{rot } \vec{A} = \text{curl } \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

展开形式为：

$$\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$$

为矢量场 $\vec{A}$ 的旋度 (Curl)。

物理本质：旋度是一个矢量，表征了矢量场在某点处的旋转微观效应。它的方向是流体旋转微元旋转轴的法向（符合右手螺旋定则），模长等于该点最大环流面密度。若在某区域内处处有 $\nabla \times \vec{A} = \vec{0}$ ，则称该场为无旋场或保守场。

—

§ 10.3
场论两大核心积分定理

10.3.1 高斯散度定理

高斯定理建立了闭合曲面积分（宏观通量）与体积分（微观散度累加）之间的桥梁。

定理 10.1 高斯散度定理 (Gauss's Theorem)

设空间有界闭区域 V 的边界为分片光滑的闭曲面 S ， $\vec{n}$ 是 S 的外法线单位矢量。若矢量场 $\vec{A}$ 在 V 上有一阶连续偏导数，则有：

$$\oiint_S \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV$$

即通过闭合曲面的总通量等于该曲面所包围体积内散度的总和。

10.3.2 斯托克斯定理

斯托克斯定理建立了沿闭合曲线的线积分（环流）与以该曲线为边界的开放曲面积分（旋度通量）之间的联系。

定理 10.2 斯托克斯定理 (Stokes's Theorem)

设 S 为分片光滑的开放曲面，其边界为分段光滑的空间右旋闭合曲线 Γ 。 $\vec{n}$ 为曲面 S 的单位法矢量，且 Γ 的正方向与 $\vec{n}$ 满足右手螺旋法则。若 $\vec{A}$ 在包含 S 的开区域内有一阶连续偏导数，则：

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{n} dS$$

即矢量沿闭合回路的环流等于该回路所张曲面上旋度的总通量。

—

§ 10.4 哈密顿算子的代数运算法则

∇ 算子具有双重身份：一方面它具有微分算子的特征（满足乘积微分求导律）；另一方面它具有几何矢量的特征（满足点积、叉积的代数规律）。

10.4.1 一阶算子核心恒等式

设 u, v 为标量场， $\vec{A}, \vec{B}$ 为矢量场，以下恒等式在线性场论推导中被频繁使用：

定理 10.3 乘积性质恒等式

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u \quad (10.1)$$

$$\nabla \cdot (u\vec{A}) = u(\nabla \cdot \vec{A}) + \nabla u \cdot \vec{A} \quad (10.2)$$

$$\nabla \times (u\vec{A}) = u(\nabla \times \vec{A}) + \nabla u \times \vec{A} \quad (10.3)$$

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) \quad (10.4)$$

10.4.2 二阶算子与拉普拉斯算子

将 ∇ 算子两次作用于场，可以得到五个主要的二阶场运算，其中有两项因“矢量几何恒等性”（如 $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ ）而恒等于 0：

定理 10.4 二阶核心恒等式

1. 梯度的旋度恒为零 (保守场必无旋):

$$\nabla \times (\nabla u) = \vec{0} \quad (\text{rot}(\text{grad } u) = \vec{0})$$

2. 旋度的散度恒为零 (旋涡场必无源):

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0 \quad (\text{div}(\text{rot } \vec{A}) = 0)$$

另外, 梯度的散度 $\nabla \cdot (\nabla u)$ 引入了一个极其核心的算子——拉普拉斯算子 (Laplacian), 记为 ∇^2 或 Δ :

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

§ 10.5
典型例题解析

例题 10.1

已知标量场为 $u = x^2 y z^3$, 求:

1. 在点 $P(1, 2, 1)$ 处的梯度 ∇u ;
2. 在点 $P(1, 2, 1)$ 处沿从点 P 指向点 $Q(2, 4, 3)$ 方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial l}$ 。

解. (1) 首先求标量场 u 在任意点处的各阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xyz^3, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 z^3, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 3x^2 y z^2$$

将点 $P(1, 2, 1)$ 代入上述偏导数中, 可得:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = 2(1)(2)(1)^3 = 4, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = (1)^2(1)^3 = 1, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = 3(1)^2(2)(1)^2 = 6$$

故点 P 处的梯度为:

$$\nabla u|_P = 4\vec{i} + \vec{j} + 6\vec{k}$$

(2) 算出从点 P 指向点 Q 的位移矢量 $\vec{PQ}$:

$$\vec{PQ} = (2-1)\vec{i} + (4-2)\vec{j} + (3-1)\vec{k} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

其模长为 $|\vec{PQ}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$ 。进而得到该方向的单位方向矢量 $\vec{l}$:

$$\vec{l} = \frac{\vec{PQ}}{|\vec{PQ}|} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$$

根据方向导数与梯度的点积映射关系：

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u|_P \cdot \vec{l} = (4, 1, 6) \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 4 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 6 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4+2+12}{3} = 6$$

因此，场在点 P 沿 $\vec{PQ}$ 方向的方向导数为 6。

□